Demanda Nutricional da Soja: Macro e Micronutrientes por Estádio Fenológico

Introdução

A nutrição equilibrada é essencial para que a soja expresse seu máximo potencial genético. A demanda por nutrientes não é linear ao longo do ciclo; ela se intensifica em fases críticas, como o início do florescimento e o enchimento de grãos. Conhecer a "marcha de absorção" permite ao produtor realizar adubações de base e coberturas foliares no momento exato da necessidade da planta.

Marcha de Absorção e Exigência Nutricional

Estádio	Foco Nutricional	Nutrientes Chave	Importância e Sintomas de Deficiência
V1 - V3	Estabelecimento	P, Co, Mo, Zn	**P:** Enraizamento e energia. **Co/Mo:** Essenciais para a fixação biológica de nitrogênio (FBN).
V4 - V6	Crescimento Vegetativo	N, Mn, Cu, Fe	**N:** Início da FBN intensa. **Mn:** Fotossíntese. Deficiência causa clorose internerval em folhas novas.
V7 - R1	Pré-Floração	B, Ca, Mg	**B/Ca:** Crescimento do tubo polínico e fixação de flores. Deficiência causa abortamento floral.
R2 - R4	Floração e Vagem	K, P, S, Zn	**K:** Regulação osmótica. **S:** Síntese de proteínas. **P:** Energia para formação de vagens.
R5 - R6	Enchimento de Grãos	N, K, Mg, S, B	**N/K:** Translocação de fotoassimilados para

			os grãos. **Mg:** Manutenção da fotossíntese (clorofila).
R7 - R8	Maturação	-	Fase de translocação final. A demanda externa diminui drasticamente.

Detalhamento dos Nutrientes

1. Macronutrientes

- **Nitrogênio (N):** O mais exigido (aprox. 80 kg/t de grãos). Obtido majoritariamente via FBN.
- **Potássio (K):** Segundo mais exigido. Crucial para o enchimento de grãos e resistência a estresses hídricos.
- **Fósforo (P):** Fundamental no arranque e na formação das estruturas reprodutivas.
- **Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg):** Estruturais e funcionais (clorofila).
- **Enxofre (S):** Essencial para a qualidade da proteína do grão.

2. Micronutrientes

- **Boro (B):** Vital para a germinação do pólen e integridade da parede celular.
- **Zinco (Zn):** Atuante em sistemas enzimáticos e síntese de hormônios de crescimento.
- **Manganês (Mn):** Fundamental na fotossíntese e ativação enzimática.
- **Molibdênio (Mo) e Cobalto (Co):** Motores da fixação biológica de nitrogênio.

Ordem de Exigência (Extração Total)

A ordem decrescente de exigência na soja é geralmente: **N > K > Ca > Mg > P > S**.

Conclusão

O sucesso da adubação depende da integração entre a análise de solo (correção de base) e o monitoramento foliar (ajustes finos). A aplicação de micronutrientes como Boro e Molibdênio deve ser feita preferencialmente em fases precoces e na pré-floração para garantir a fixação das estruturas reprodutivas e a eficiência da FBN.

Referências

[1] Embrapa Soja. Estádios fenológicos e marcha de absorção de nutrientes da soja. Disponível em: <

[2] IPNI (NPCT). Seja o doutor da sua soja. Disponível em: <

[3] MDG Nutrição Vegetal. Manejo nutricional da soja por estádios fenológicos. Disponível em: <